

4-2 至 4-3 電磁感應至電與磁的結合小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

- 發現電磁感應現象，指出磁通量改變可產生感應電流的科學家是誰？
(A) 法拉第 (B) 厄斯特 (C) 牛頓 (D) 波耳 (E) 拉塞福
- 封閉線圈中產生感應電流的關鍵條件為何？
(A) 線圈中一定有穩定不變的磁場
(B) 穿過線圈的磁通量發生改變
(C) 線圈一定要放在真空中
(D) 線圈一定不能閉合
(E) 線圈沒有電阻
- 冷次定律主要用來判斷下列何者？
(A) 行星軌道形狀
(B) 光電效應底限頻率
(C) 感應電流方向
(D) 波速大小
(E) 原子光譜顏色
- 磁鐵靜止放在線圈旁，且穿過線圈的磁通量不變時，下列何者正確？
(A) 一定產生穩定感應電流
(B) 線圈必定發光
(C) 電磁感應與磁通量無關
(D) 不一定有感應電流，關鍵看磁通量是否改變
(E) 冷次定律失效

5. 發電機把機械能轉換成電能，主要利用下列何者？
- (A) 光電效應
 - (B) 核融合
 - (C) 萬有引力
 - (D) 熱膨脹
 - (E) 電磁感應
6. 電磁感應遵守能量守恆，表示發電機輸出的電能主要來自何處？
- (A) 外界做功或其他能量轉換
 - (B) 無中生有產生
 - (C) 線圈質量完全消失
 - (D) 磁場不需任何能量來源
 - (E) 空氣自動提供全部能量
7. 馬克士威對電磁學的重要貢獻為何？
- (A) 提出克卜勒第三定律
 - (B) 統一電與磁並預言電磁波
 - (C) 發現原子核
 - (D) 提出光電效應方程
 - (E) 建立行星橢圓軌道
8. 電磁波在真空中傳播時，下列何者正確？
- (A) 需要空氣作為介質
 - (B) 只能沿導線傳播
 - (C) 不需要介質
 - (D) 必定不能傳遞能量
 - (E) 只能是聲波
9. 下列哪些方式可使封閉線圈磁通量改變？(應選 3 項)
- (A) 使磁鐵靠近線圈
 - (B) 讓磁鐵與線圈相對靜止且磁場不變
 - (C) 把線圈放在完全無磁場區域且不移動
 - (D) 使磁鐵遠離線圈
 - (E) 轉動線圈使其面向磁場的角度改變

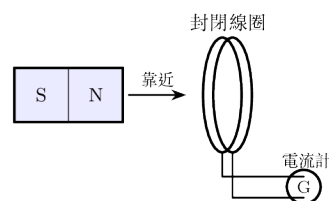
10. 關於電磁波，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 電磁波一定需要水作為介質
- (B) 光是電磁波的一種
- (C) 電磁波可在真空中傳播
- (D) 電磁波只包含可見光
- (E) 電磁波與變動電場、變動磁場無關

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 如右圖，N 極朝向線圈並逐漸靠近。依冷次定律，線圈靠近磁鐵的一側應表現為何種磁極？

- (A) S 極
- (B) 沒有磁性
- (C) 先 S 後 N
- (D) N 極
- (E) 無法判斷



12. 若使磁鐵靠近線圈的速度變快，在其他條件相同下，感應電流通常會如何？

- (A) 變小
- (B) 必定為零
- (C) 方向永遠不變且大小不變
- (D) 與速度完全無關
- (E) 變大

13. 關於冷次定律與能量守恆，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 感應電流方向會反抗造成磁通量改變的原因
- (B) 若感應電流促進原本變化，可能違反能量守恆
- (C) 電磁感應可無限產生能量而不需外力
- (D) 冷次定律只適用於天體運動
- (E) 感應電流方向與磁通量變化無關

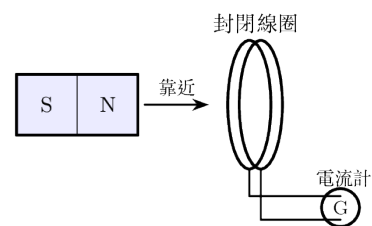
14. 關於法拉第、厄斯特、馬克士威的配對，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 牛頓：光電效應
- (B) 愛因斯坦：克卜勒定律
- (C) 厄斯特：電流磁效應
- (D) 法拉第：電磁感應
- (E) 馬克士威：電磁波理論

三、混合題（共 10 分）

15. 如右圖，一個封閉線圈連接靈敏電流計，條形磁鐵的 N 極正朝線圈靠近。(共 10 分)

- (1) 判斷線圈中是否會產生感應電流，並說明理由。(3 分)
- (2) 線圈靠近磁鐵的一側應形成何種磁極？(3 分)
- (3) 若電流計顯示有電流，說明此電能的來源為何，並連結能量守恆。(4 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	ADE	BC
11	12	13	14						
D	E	AB	CDE						

混合題參考

磁鐵靠近時，穿過封閉線圈的磁通量改變，因此會產生感應電流。依冷次定律，線圈靠近磁鐵的一側要反抗 N 極靠近造成的磁通量增加，所以該側表現為 N 極。電能不是無中生有，而是來自推動磁鐵或線圈的外力做功，符合能量守恆。